

武汉大学物理科学与技术学院
2002—2003 学年度第一学期期末考试

《大学物理(上)》试卷

专业 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 分数 _____

一、选择题:(共 24 分)

1.(本题 3分) 0604

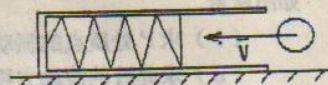
某物体的运动规律为 $dv/dt = -kv^2$, 式中的 k 为大于零的常数. 当 $t=0$ 时, 初速为 v_0 , 则速度 v 与时间 t 的函数关系是

- (A) $v = \frac{1}{2}kt^2 + v_0$. (B) $v = -\frac{1}{2}kt^2 + v_0$.
(C) $\frac{1}{v} = \frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$. (D) $\frac{1}{v} = -\frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$.

2.(本题 3分) 0381

在水平光滑的桌面上横放着一个圆筒, 筒底固定着一个轻质弹簧. 今有一小球沿水平方向正对弹簧射入筒内(如图所示), 尔后又被弹出. 圆筒(包括弹簧)、小球系统在这一整个过程中

- (A) 动量守恒, 动能守恒. (B) 动量不守恒, 机械能守恒.
(C) 动量不守恒, 动能守恒. (D) 动量守恒, 机械能守恒.



3.(本题 3分) 0197

一水平圆盘可绕通过其中心的固定铅直轴转动, 盘上站着一个人, 把人和圆盘取作系统, 当此人在盘上随意走动时, 若忽略轴的摩擦, 则此系统

- (A) 动量守恒.
(B) 机械能守恒.
(C) 对转轴的角动量守恒.
(D) 动量、机械能和角动量都守恒.
(E) 动量、机械能和角动量都不守恒.

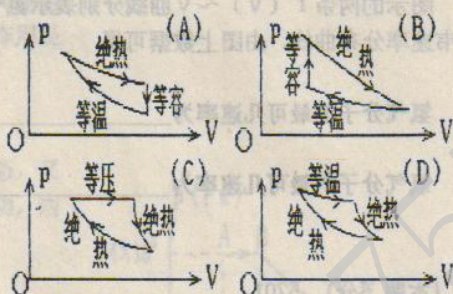
4.(本题 3分) 4023

水蒸气分解成同温度的氢气和氧气, 内能增加了百分之几?(不计振动自由度)

- (A) 66.7%. (B) 50%.
(C) 25%. (D) 0.

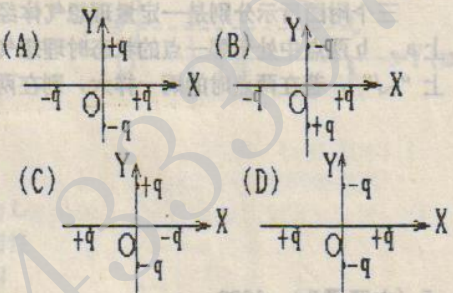
5. (本题 3分) 5352

所列四图分别表示某人设想的理想气体的四个循环过程。请选出其中一个在物理上可能实现的循环过程的图的标号。



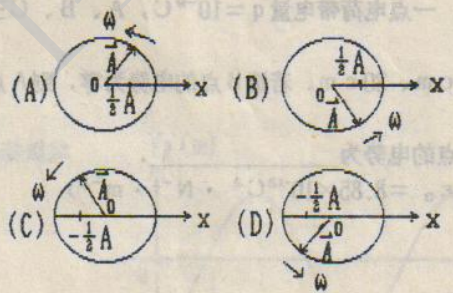
6. (本题 3分) 1170

有四个等量点电荷在OXY平面上的四种不同组态，所有点电荷均与原点等距。设无穷远处电势为零，则原点O处电场强度和电势均为零的组态是



7. (本题 3分) 3042

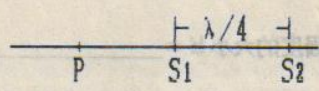
一个质点作简谐振动，振幅为A，在起始时刻质点的位移为 $\frac{1}{2}A$ ，且向x轴的正方向运动，代表此简谐振动的旋转矢量图为



8. (本题 3分) 3434

两相干波源 S_1 和 S_2 相距 $\lambda/4$ ，(λ 为波长)， S_1 的位相比 S_2 的位相超前 $\frac{1}{2}\pi$ ，在 S_1 、 S_2 的连线上， S_1 外侧各点(例如P点)两波引起的两谐振动的位相差是：

- (A) 0. (B) π . (C) $\frac{1}{2}\pi$. (D) $\frac{3}{2}\pi$.



二. 填空题: (共 24 分)

1. (本题 3分) 0710

一吊车底板上放一质量为10 kg的物体，若吊车底板加速上升，加速度大小为 $a = 3 + 5t$ (SI)，则2秒内吊车底板给物体的冲量大小 $I =$ _____；2秒内物体动量的增量大小 $\Delta P =$ _____。

2. (本题 3分) 5642

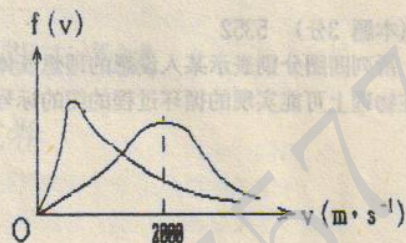
一根质量为m、长为l的均匀细杆，可在水平桌面上绕通过其一端的竖直固定轴转动。已知细杆与桌面的滑动摩擦系数为 μ ，则杆转动时受的摩擦力矩的大小为_____。

3. (本题 3分) 4293

图示的两条 $f(v) \sim v$ 曲线分别表示氢气和氧气在同一温度下的麦克斯韦速率分布曲线. 由图上数据可得

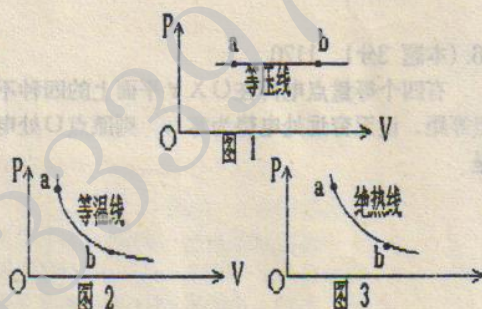
氢气分子的最可几速率为_____;

氧气分子的最可几速率为_____.



4. (本题 3分) 5701

三个附图所示分别是一定量理想气体经历的可逆过程曲线. 试判断各图上 a, b 两点中处于哪一点的状态时理想气体的熵大, 在熵大的那一点上画上“√”, 若在两点时的熵一样大, 则在两点上都画上“√”.



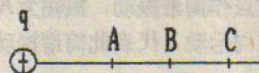
5. (本题 3分) 1023

一点电荷带电量 $q = 10^{-9} \text{ C}$, A、B、C 三点分别距离点电荷 10 cm、

20 cm、30 cm. 若选 B 点的电势为零, 则 A 点的电势为_____,

C 点的电势为_____.

($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$)



6. (本题 3分) 1238

一个平行板电容器的电容值 $C = 100 \text{ pF}$, 面积 $S = 100 \text{ cm}^2$, 两板间充以相对介电常数为 $\epsilon_r = 6$ 的云母片. 当把它接到 50V 的电源上时, 云

母中电场强度的大小 $E =$ _____, 金属板上的自由电荷电量

$q =$ _____. [$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2)$]

7. (本题 3分) 5315

两个同方向同频率的简谐振动, 其合振动的振幅为 20 cm, 与第一个简谐振动的位相差为 $\phi - \phi_1 = \pi/6$. 若第一个简谐振动的振幅为

$10\sqrt{3} \text{ cm} = 17.3 \text{ cm}$, 则第二个简谐振动的振幅为_____ cm,

第一、二两个简谐振动的位相差 $\phi_1 - \phi_2$ 为_____.

8. (本题 3分) 3852

一横波的波动方程是 $y = 0.02 \sin 2\pi (100t - 0.4x)$ (SI),

则振幅是_____, 波长是_____, 频率是_____, 波的传播速度

是_____.

三. 计算题: (共 40 分)

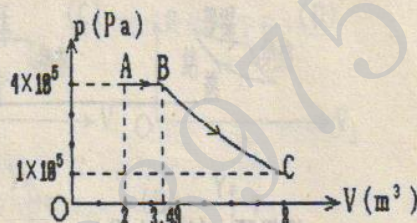
(共 4 页, 第 3 页)

1. (本题10分) 0160

以 $20 \text{ N} \cdot \text{m}$ 的恒力矩作用在有固定轴的转轮上, 在 10 s 内该轮的转速由零增大到 100 rev/min . 此时移去该力矩, 转轮因摩擦力矩的作用经 100 s 而停止. 试推算此转轮对其固定轴的转动惯量.

2. (本题10分) 4117

一定量的单原子分子理想气体, 从 A 态出发经等压过程膨胀到 B 态, 又经绝热过程膨胀到 C 态, 如图所示. 试求这全过程中气体对外所作的功, 内能的增量以及吸收的热量.



3. (本题10分) 1540

一圆柱形电容器, 内圆柱的半径为 R_1 , 外圆柱的半径为 R_2 , 长为 L [$L \gg (R_2 - R_1)$], 两圆柱之间充满相对介电常数为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质. 设内外圆柱单位长度上带电量 (即电荷线密度) 分别为 λ 和 $-\lambda$, 求:

- (1) 电容器的电容;
- (2) 电容器储存的能量.

4. (本题10分) 3144

一平面简谐波沿 Ox 轴的负方向传播, 波长为 λ , P 处质点的振动规律如图所示.

- (1) 求 P 处质点的振动方程;
- (2) 求此波的波动方程;
- (3) 若图中 $d = \frac{1}{2} \lambda$, 求坐标原点 O 处质点的振动方程.

